

Mascota interactiva: robot expresivo para la difusión de los posgrados en sistemas embebidos

Autor:
Esp. Ing. Julián Ferreira

Director:
Mg. Ing. Christian Marcelo Yanez Flores (INTI / FIUBA)

Codirector:
Esp. Maria Celeste Corominas (FIUBA / UNSAM)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 20 de octubre de 2026 y el 8 de diciembre de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **6**

3. Propósito del proyecto **6**

4. Alcance del proyecto **7**

5. Supuestos del proyecto **7**

6. Requerimientos **7**

7. Historias de usuarios (*Product backlog*) **9**

8. Entregables principales del proyecto **10**

9. Desglose del trabajo en tareas **10**

10. Diagrama de Activity On Node **12**

11. Diagrama de Gantt **13**

12. Presupuesto detallado del proyecto **16**

13. Gestión de riesgos **16**

14. Gestión de la calidad **17**

15. Procesos de cierre **18**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	20 de octubre de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	20 de octubre de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 20 de octubre de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Esp. Ing. Julián Ferreira que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará "Mascota interactiva: robot expresivo para la difusión de los posgrados en sistemas embebidos" y consistirá en la implementación de un robot expresivo de exhibición, que atraiga visitantes en stands y muestre en vivo cómo funciona por dentro. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 500 horas y un costo estimado de $ 200, con fecha de inicio el 20 de octubre de 2026 y fecha de presentación pública el 31 de agosto de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Nombre del cliente
LSE - FIUBA

Mg. Ing. Christian Marcelo Yanez Flores
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto consiste en la implementación de un robot expresivo de exhibición, que atraiga visitantes en stands y muestre en vivo cómo funciona por dentro. Se realizará para el Laboratorio de Sistemas Embebidos (LSE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) con el objetivo personal de presentarlo como trabajo final de carrera y lograr la titulación de la carrera Maestría en Inteligencia Artificial Embebida (MIAE) de la FIUBA.

El LSE participará en ferias y eventos para difundir sus posgrados, pero no cuenta con una demostración propia. Los sistemas embebidos son difíciles de mostrar: su funcionamiento no se ve.

La propuesta es una mascota: un robot con una pantalla como cara, que detecta a los visitantes, los sigue con la mirada, cambia de expresión y es capaz de recordar sus nombres. A su lado, un monitor muestra en tiempo real sus tareas, su estado, el tráfico de sus buses y la vista de la cámara con las detecciones e identificaciones de inteligencia artificial. Así el robot atrae al público y el monitor muestra lo que se aprende en la CESE y en la CEIA.

En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques del sistema. Se observa que el controlador principal recibe la información del sensor de presencia y comanda la pantalla, el cuello, el parlante y los LEDs. Además envía telemetría al monitor de la vista por dentro. A través del conector de expansión se vincula con el módulo de inteligencia artificial (CEIA), procesado en el ordenador/placa Linux, y se permite sumar a futuro agregados de IoT sin modificar el diseño base.

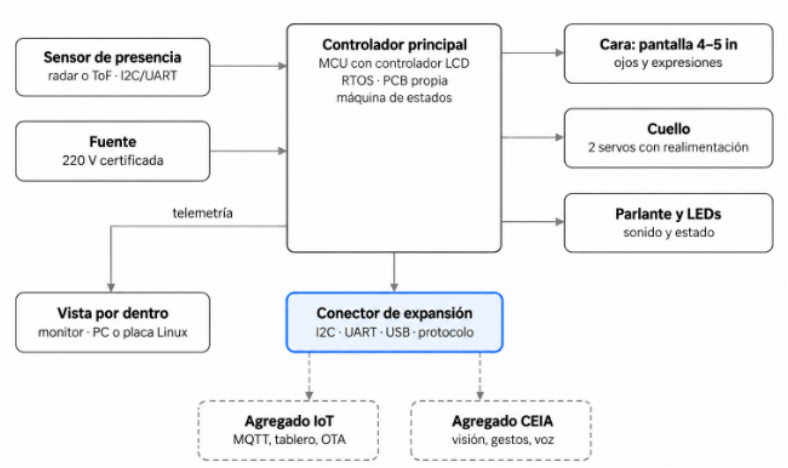


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

La figura 2 muestra una versión de lo esperado.

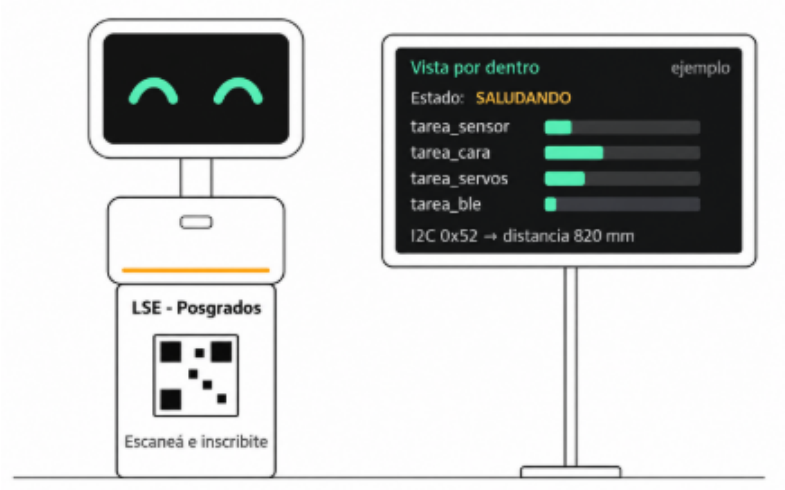


Figura 2. Vista de implementación final.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Esp. Maria Celeste Corominas	LSE - FIUBA	Coordinadora Académica CEIoT, LSE-FIUBA
Responsable	Esp. Ing. Julián Ferreira	FIUBA	Alumno
Orientador	Mg. Ing. Christian Marcelo Yanez Flores	INTI / FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	-	LSE - FIUBA	Expositores en stands del LSE

- Cliente: LSE, es el que va a aprobar los resultados del proyecto.
- Orientador: coordinador académico del CESE. Guía referente a la temática de sistemas embebidos del proyecto.
- Usuario final: expositores en stands durante distintas ferias de posgrados.

3. Propósito del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar un robot expresivo de exhibición, destinado al Laboratorio de Sistemas Embebidos (LSE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), que atraiga visitantes en stands y muestre en vivo cómo funciona por dentro. El valor principal es difundir los posgrados en sistemas embebidos, demostrando de manera interactiva y atractiva lo que se aprende en la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos (CESE) y la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial (CEIA), sin depender de proyectos externos.

4. Alcance del proyecto

Se busca crear un robot expresivo de exhibición, que pueda:

- Mover el cuello como lo hace un humano, 180° en torno al eje vertical y 90° en torno al eje horizontal.
- Detectar presencia de personas.
- Mostrar expresiones faciales en una pantalla, incluyendo ojos y boca.
- Capacidad de interactuar con personas mediante juegos.
- Detectar distintos objetos a definir para generar juegos interactivos con las personas.
- Recibir comandos de voz y responder con voz sintetizada.
- Mostrar en un monitor externo la telemetría del robot, incluyendo:
  - Estado de los sensores.
  - Visualización de datos.
  - Estado de los buses de comunicación.
  - Vista de la cámara con las detecciones e identificaciones de inteligencia artificial.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se dispondrá de al menos 12 horas semanales para realizar avances.
- Se contará con USD 200 para la compra de materiales y componentes, provistos por el LSE.
- Se cuenta con los materiales necesarios para la construcción de la carcasa del robot, incluyendo impresora 3D y filamento.
- Se contará con el apoyo del LSE para la resolución de problemas de hardware y software que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.
- Los componentes y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto estarán disponibles en el mercado.
- Para la generacion del cuerpo del robot se cuenta con el uso de modelos libres.

6. Requerimientos

En esta sección se describen los distintos requerimientos establecidos para el proyecto propuesto:

1. Requerimientos funcionales:

1.1. Funcionar durante 8 horas continuas con público y sin intervención.

1.2. Detectar a un visitante y orientar la cabeza hacia él en menos de 1 segundo.

1.3. Alimentarse mediante la red de 220 V con una fuente certificada.

1.4. El robot debe ser capaz de girar su cabeza 180° en torno al eje vertical y 90° en torno al eje horizontal.

1.5. Reconocer comandos por voz y tener la capacidad de responder.

2. Requerimientos no funcionales:

2.1. Garantizar la seguridad física evitando partes móviles expuestas que puedan atrapar dedos.

2.2. Permitir el armado y la puesta en marcha en menos de 15 minutos.

3. Requerimientos de interacción y reconocimiento:

3.1. Identificar a los visitantes previamente registrados durante la jornada y mostrar sus nombres en el monitor lateral en tiempo real.

3.2. Contabilizar la cantidad de personas detectadas frente al stand durante la exhibición.

3.3. Ejecutar detección y clasifiacion de objetos especificos a definir.

3.4. Capaz de inicar comandos mediante comandoz de vos recibidos.

3.5. Responder cuando un visitante deja el stand con un mensaje de adios usando un modulo de salida de audio.

4. Requerimientos de subsistemas y hardware:

4.1. El controlador principal debe contar con un controlador LCD implementado en una placa de circuito impreso propia.

4.2. El sistema debe operar mediante una máquina de estados para gestionar las expresiones (reposo, saludo, sorpresa, dormido).

4.3. Contar con una pantalla de 4 a 5 pulgadas para la animación de ojos y expresiones.

4.4. Contar con un cuello de dos ejes con servos con realimentación.

4.5. Conectar el sensor de presencia y los subsistemas mediante protocolos como I2C o UART.

4.6. Enviar telemetría hacia una PC o placa Linux para visualizar en un monitor lateral las tareas, el estado, el tráfico de los buses y las detecciones de IA en vivo.

5. Requerimientos de extensibilidad y arquitectura:

5.1. Incluir un conector de expansión físico que proporcione alimentación, I2C, UART y USB.

5.2. Definir un protocolo de mensajes documentado para el intercambio de comandos y eventos.

5.3. Implementar una arquitectura en capas que aísle el hardware de la lógica de comportamiento, permitiendo incorporar futuros agregados de IoT sin alterar el firmware base.

6. Requerimientos de calidad:

6.1. Aplicar capas de abstracción, análisis estático y una batería de tests unitarios y de integración.

7. Requerimientos de entregables:
   7.1. Firmware documentado y versionado.
   7.2. Especificación técnica del conector y protocolo de expansión.
   7.3. Manual completo de armado, uso y mantenimiento.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Las historias de usuario (HU) serán ponderadas utilizando *Story Points*, asignados según el siguiente criterio:

- Dificultad: cantidad de tiempo que lleva la tarea.
  - Nivel bajo: 2
  - Nivel medio: 5
  - Nivel alto: 13
- Complejidad: dificultad para ejecutar la tarea en un corto período de tiempo debido a la complejidad y desafíos que presenta.
  - Nivel bajo: 5
  - Nivel medio: 13
  - Nivel alto: 21
- Incertidumbre: nivel de riesgo que involucra realizar la tarea según el nivel de conocimiento previo.
  - Nivel bajo: 1
  - Nivel medio: 5
  - Nivel alto: 13

Sumando el nivel de dificultad, complejidad e incertidumbre, se busca el siguiente valor más cercano en la serie de Fibonacci y así se obtiene el peso del Story Point.

- Como cliente quiero que el robot pueda detectar a un visitante y orientar la cabeza hacia él en menos de un segundo para mostrar que el sistema es dinámico y atractivo.

  Story Points: 21 (dificultad: 5, complejidad: 13, incertidumbre: 1)
- Como cliente quiero que el sistema pueda armarse y ponerse en marcha en menos de 15 minutos para que su puesta en marcha en distintas exhibiciones sea sencilla.

  Story Points: 55 (dificultad: 13, complejidad: 21, incertidumbre: 5)
- Como cliente quiero que el sistema pueda detectar rostros de personas en tiempo real para mostrar las enseñanzas que se imparten en la CEIA.

  Story Points: 13 (dificultad: 5, complejidad: 5, incertidumbre: 1)
- Como cliente quiero que el sistema cuente con una placa de extensión para poder agregar fácilmente a futuro funcionalidades relacionadas a otras carreras del LSE.

  Story Points: 55 (dificultad: 13, complejidad: 21, incertidumbre: 13)

- Como cliente quiero que el sistema reconozca comandos de voz de visitantes para poder recordar el nombre de la persona y poder mostrar su rostro con su nombre en caso de que pase nuevamente por el stand.

  Story Points: 55 (dificultad: 13, complejidad: 13, incertidumbre: 13)

- Como cliente quiero que el sistema cuente con una pantalla para mostrar el estado interno del sistema para poder demostrar cómo se está comportando internamente el robot en cada una de sus acciones.

  Story Points: 8 (dificultad: 2, complejidad: 5, incertidumbre: 1)

- Como cliente quiero que el robot sea capaz de funcionar 8 horas continuas sin intervención, para poder exponer durante una jornada completa el mismo.

  Story Points: 8 (dificultad: 2, complejidad: 5, incertidumbre: 1)

- Como cliente quiero contar con una documentación completa del firmware y protocolos de comunicación para ayudar a realizar expansiones futuras.

  Story Points: 34 (dificultad: 13, complejidad: 13, incertidumbre: 1)

8. Entregables principales del proyecto

- Memoria del trabajo final.
- Robot funcional.
- Firmware documentado y versionado, con su batería de tests.
- Aplicación de “vista por dentro” para el monitor lateral, integrando la visualización de telemetría embebida y el visor de inteligencia artificial en tiempo real.
- Especificación del conector y del protocolo de expansión, validado mediante la integración del módulo de reconocimiento facial e interacción (CEIA).
- Manual de armado, uso y mantenimiento para el laboratorio.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Investigacion y desgloce macro de diseño (15 h)
   1.1. Investigacion de proyectos indole similar (4 h)
   1.2. Invesitgacion y Seleccion de pantalla LCD y controlador del mismo (6 h)
   1.3. Investigacion y seleccion de servomotores (2 h)
   1.4. Definicion de estetica del robot (3 h)
2. Eleccion de harware (suma h)
   2.1. Invesitgacion y seleccion de sensores de sercania/deteccion (4 h)
   2.2. Inestigacion y seleccion modulos de entrada de audio (4 h)
   2.3. Investigacion y seleccion de modulos de salida de audio (4 h)
   2.4. Invesitgacion y seleccion de modulo del LCD seleccionado (4 h)

2.5. Investigacion y selecccion de un modulo comunicacion conuunta de I2C, UART y USB (4 h)
2.6. Inestigacion y seleccion de modulo o camara pequeña (4 h)
2.7. Investigacion y seleccion de placa de desarrollo a utilzar (8 h)
2.8. Definicion de requsitos minimos de computadora externa a utilizar (4 h)

3. Desarrollo de firwmare (suma h)
   3.1. Definir el diseño del firmware del sistema (3 h)
   3.2. Generacion de protocolo de comunicacion propio del robot (8 h)
   3.3. Implemetnacion de driver de pantalla LCD (10 h)
   3.4. Implemenbtacion de driver de pruebas de pantalla LCD (10 h)
   3.5. Implementacion de driver de movimiento de servos (4 h)
   3.6. Implementacion de driver de prueba de movimiento de servos (4 h)
   3.7. Implementacion de driver de sensores de sercania/deteccion (6 h)
   3.8. Implementacion de driver prueba de sensores de sercania/deteccion (6 h)
   3.9. Implementacion de dirver de entrada de audio (6 h)
   3.10. Implementcion de driver de salida de audio (6 h)
4. Desarrollo de modulode de IA (suma h)
   4.1. Investigacion y seleccion de modelo pre entrenado de reconomineto de personas (2 h)
   4.2. Seleccion de objetos para juego interactivo (1 h)
   4.3. Investigacion y seleccion de modelo preentrenado para deteccion de objetos en base a objetos seleccionados (2 h)
   4.4. Investigacion y seleccion de modelo preenetrenado de lenguaje humano (2 h)
   4.5. Desarollo de sistema de reconocimiento de personas (2 h)
   4.6. Desarrollo de sistema de reconocimiento de objetos (2 h)
   4.7. Desarrollo de sistema de modelo de lenguaje humano (4 h)
   4.8. Desarrollo de modulo de software del protocolo de comuniacion propio del robot (2 h)
   4.9. Desarrollo de software de modulo IA externo del robot (2 h)
   4.10. Desarrollo de test software de modeulo IA externo del robot (6 h)
5. Desarrollo inegrado del sistema
   - Unificacion de de modulos de Firmware en sistema central (40 h)
   - Desarrollo de estetica de robot (10 h)
   - Integracion de modulos de hardware con estetica de robot y primer armado (5 h)
   - Busqueda de optimizacion de armado (20 h)
   - Prueba de puesta en marhca y prueba general de hardware (5 h)
   - Prueba de integracion de harwared e IA (6 h)
   - Arregñp de bugs o no funcionalidades (20 h)
6. Puesta en marcha

- Segundo armado (4 h)
- Prueba de puesta en marcha (5 h)
- Prueba de largo tiempo funcionado (12 h)
- Prueba de demo de interaccion (2 h)

7. Docuemtnacion de entregables
   7.1. Docuemtnacion de firmwre (10 h)
   7.2. Manual de puesta en marcha (10 h)
   7.3. Documentacion de protocols del robot (10 h)
   7.4. Manual de integracion de nuevo modulos (10 h)
8. Documentacion trabajo final
   8.1. Redacciona de taller de trabajo final A (30 h)
   8.2. Redacciona de taller de trabajo final B (30 h)
   8.3. Presentacion final (1 h)

Cantidad total de horas: tantas.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (`https://app.diagrams.net/`). Draw.io

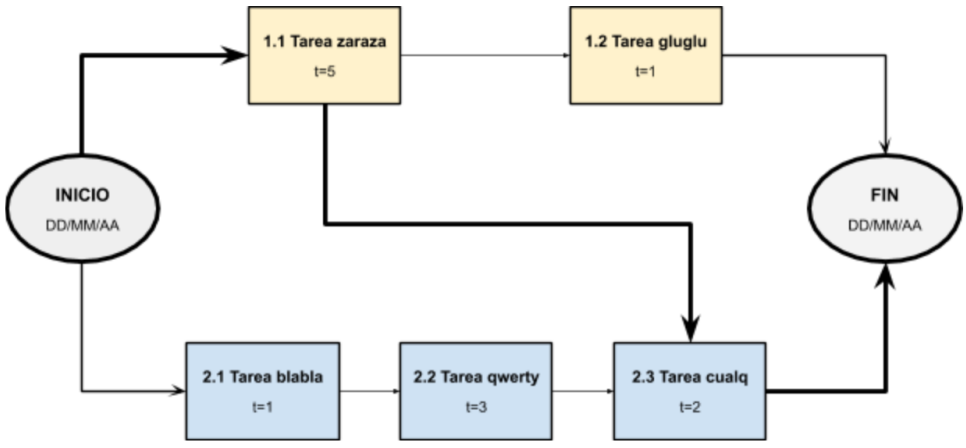


Figura 3. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
  `https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto`
- Creately, herramienta online colaborativa.
  `https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX`
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
  `http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf`

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la "tabla" del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 4, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando esta hoja de cálculo.

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

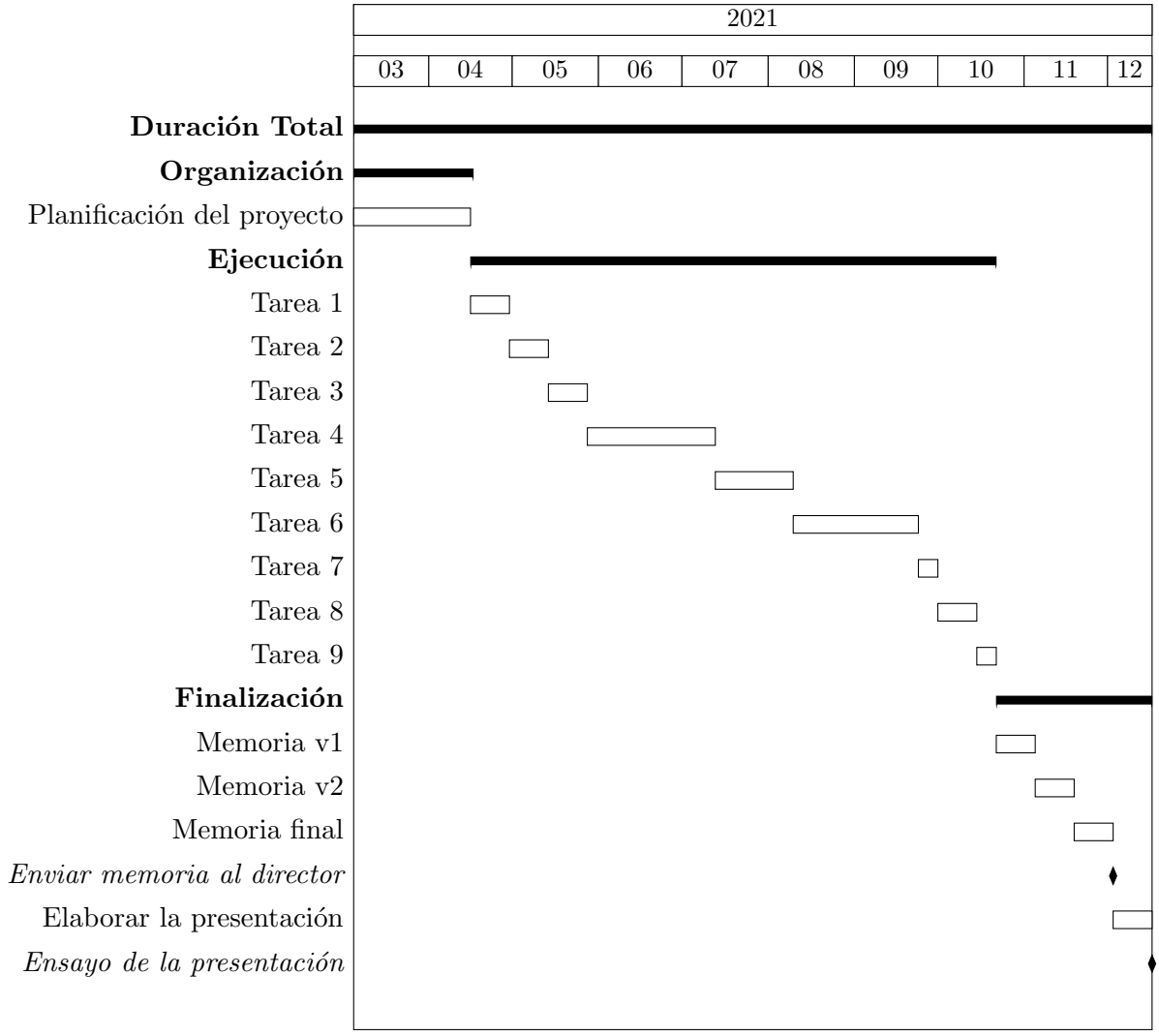


Figura 4. Diagrama de gantt de ejemplo

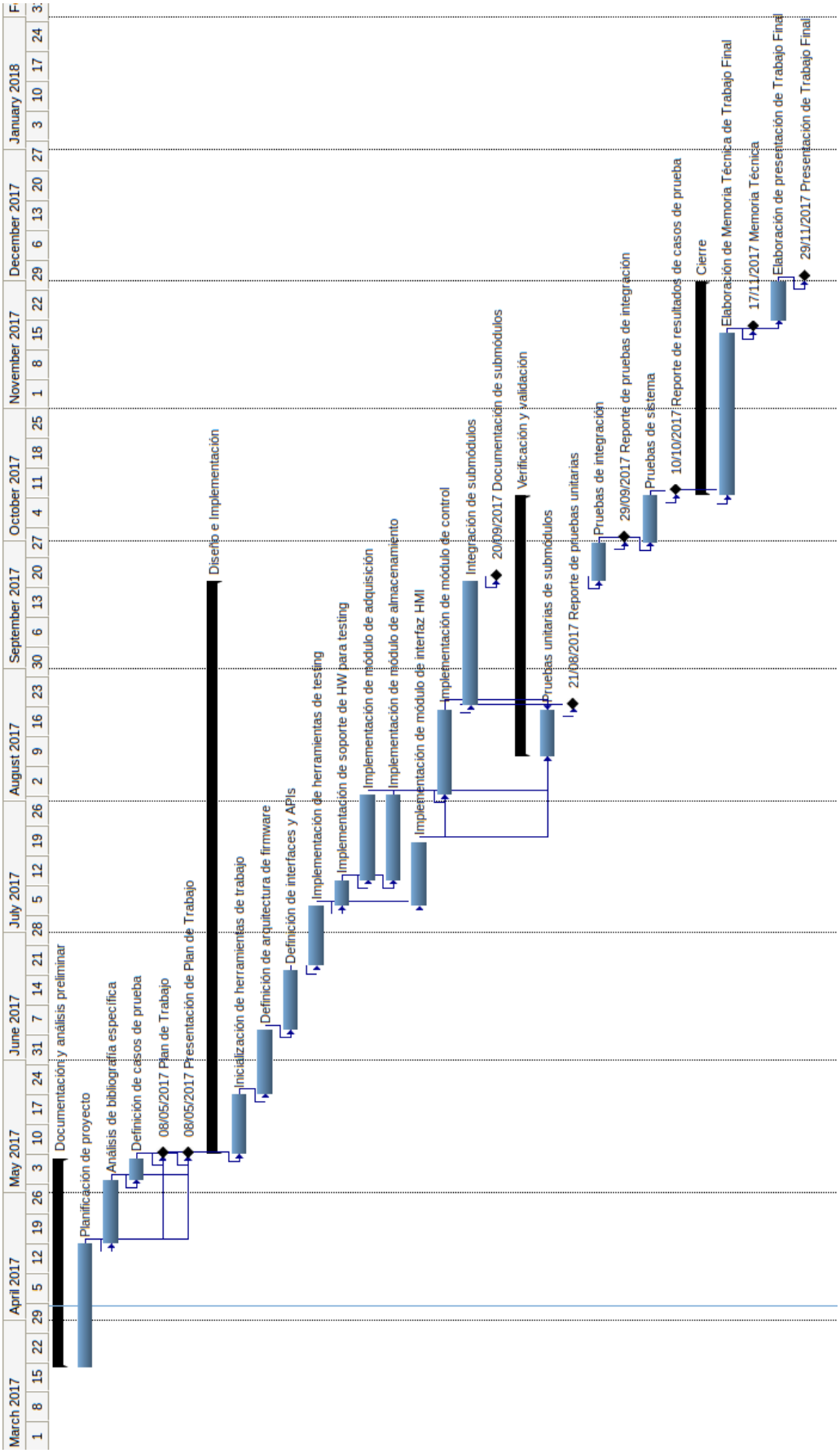


Figura 5. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los COSTOS INDIRECTOS.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...

- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como "caja blanca", es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como "caja negra", es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
  - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.